



ft_transcendence

Sürpriz.

Özet:

Bu proje, daha önce hiç yapmadığınız görevleri üstlenmeyi içerir.

Bilgisayar bilimine adım attığınız ilk günleri hatırlayın.

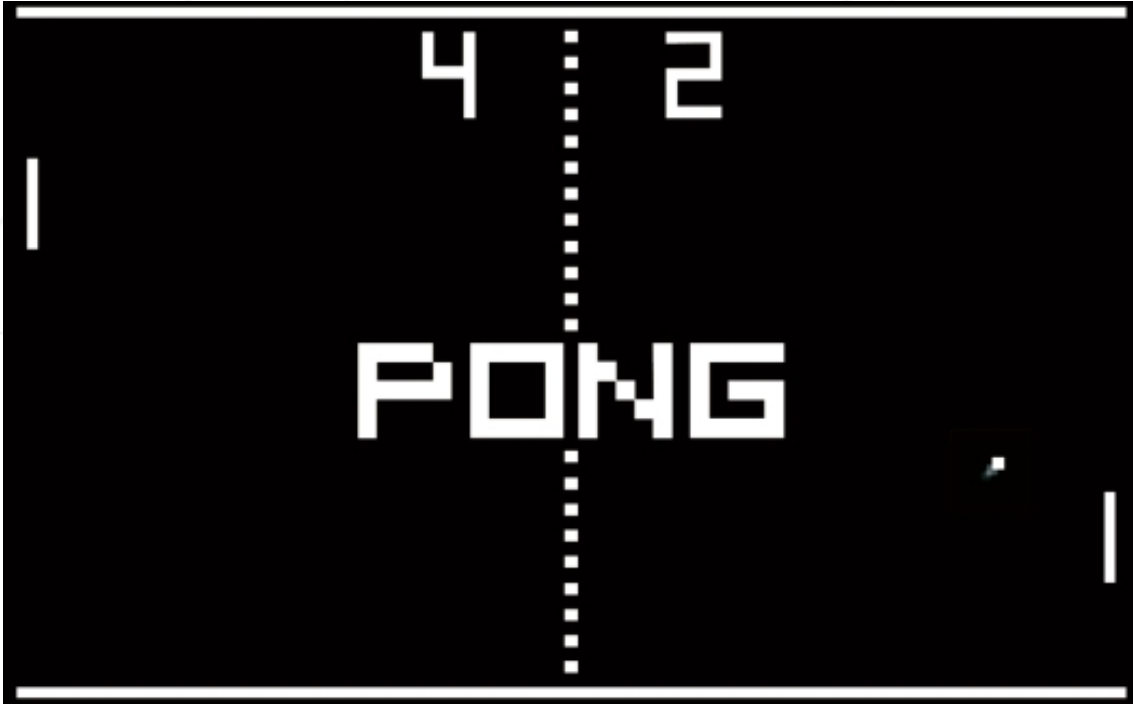
Şimdi kendinize bir bakın; parlama zamanı geldi!

Sürüm: 18.0

İçindekiler

I	Önsöz	2
II	Amaç	3
III	AI Talimatları	4
IV	Zorunlu bölüm	6
IV.1	Genel Bakış	6
IV.2	Minimum teknik gereksinimler	7
IV.3	Oyun	8
IV.4	Güvenlik endişeleri	10
V	Modüller	11
V.1	Genel bakış	12
V.2	Web	14
V.3	Kullanıcı Yönetimi	15
V.4	Oyun ve kullanıcı deneyimi	18
V.5	AI-Algo	20
V.6	Siber güvenlik	22
V.7	Devops	24
V.8	Grafik	26
V.9	Erişilebilirlik	27
V.10	Sunucu Tarafında Pong	29
VI	Bonus bölüm	31
VII	Gönderim ve akran değerlendirmesi	32

Bölüm I Önsöz



Bölüm II

Hedefler

Bu proje bir sürpriz.

Ortak Çekirdek programının sonuna yaklaşırken, güçlü uyum ve problem çözme becerileri geliştirdiniz. Bu proje sizi kasıtlı olarak -belki de- bilinmeyen teknolojilerle karşı karşıya bırakacaktır. Bir kez daha, beklenen yazılımı oluşturmak için uyum sağlamanız, keşfetmeniz, araştırmanız ve denemeniz gerekecektir.

Proje, zorunlu bir bölüm ve çeşitli konularda bir dizi modül içermektedir. Bu konular aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Geniş bir listeden istediğiniz modülleri seçebileceksiniz, ancak her modül ve zorunlu unsur, atlayamayacağınız teknik kısıtlamalar içermektedir. Yani, istediğiniz konuları seçebilirsiniz, ancak istediğiniz teknolojileri seçemezsiniz. Bu, kasıtlı bir pedagojik tercihtir.

Bu proje, yaklaşan bir staj veya diğer mesleki deneyimler için bir portföy oluşturmak amacıyla tasarlanmamıştır. Amacı, tanıdık olmayan bir teknolojiyi kullanarak karmaşık bir görevi öğrenme ve tamamlama becerinizi ortaya çıkarmaktır. Kariyeriniz boyunca kaçınılmaz olarak bu tür durumlarla karşılaşacaksınız ve biz de bu tür durumlarda özgüveninizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Özellikle bu büyük ve uzun projede, kodlamaya başlamadan önce tüm konuyu dikkatlice okumanızı, birkaç olası stratejiyi değerlendirmenizi ve tasarımınızı düşünmenizi öneririz! Bazı modüller diğerlerine bağlı olabilir, bazı modüller diğerleriyle çakışabilir. Ft_transcendence birçok şüpheye yol açacak ve birçok zor karar gerektirecektir! Akıllıca davranın :-)

Ayrıca, bu proje kesinlikle uzun vadeli bir projedir ve yanlış bir yol sizi büyük bir zaman kaybına sürükleyecektir. Proje yönetimi ve ekip yönetimi seçimleriniz, zaman çizelgenizi ve sonuçlarınızı büyük ölçüde etkileyecektir. Bu konularda size destek olacak birçok yaklaşım ve araç mevcuttur.

İyi şanslar ve Pong oynarken eğlenin!

Bölüm III

AI Talimatları

● Bağlam

Öğrenme yolculuğunuz boyunca, AI birçok farklı görevde size yardımcı olabilir. AI araçlarının çeşitli yeteneklerini ve çalışmalarınızı nasıl destekleyebileceklerini keşfetmek için zaman ayırın. Ancak, her zaman dikkatli olun ve sonuçları eleştirel bir gözle değerlendirin. İster kod, ister dokümantasyon, ister fikirler veya teknik açıklamalar olsun, sorunuzun doğru bir şekilde formüle edildiğinden veya üretilen içeriğin doğru olduğundan asla tam olarak emin olamazsınız. Meslektaşlarınız, hataları ve kör noktaları önlemenize yardımcı olacak değerli bir kaynaktır.

● Ana mesaj

- 👉 Tekrarlayan veya sıkıcı görevleri azaltmak için AI kullanın.
- 👉 Gelecekteki kariyerinize fayda sağlayacak, kodlama ve kodlama dışı prompting becerilerini geliştirin.
- 👉 Yaygın riskleri, önyargıları ve etik sorunları daha iyi öngörmek ve önlemek için AI sistemlerinin nasıl çalıştığını öğrenin.
- 👉 Meslektaşlarınızla birlikte çalışarak hem teknik hem de güç becerilerinizi geliştirmeye devam edin.
- 👉 Yalnızca tam olarak anladığınız ve sorumluluğunu üstlenebileceğiniz AI tarafından üretilen içeriği kullanın.

● Öğrenci kuralları:

- AI araçlarını keşfetmek ve nasıl çalıştıklarını anlamak için zaman ayırmalısınız, böylece bunları etik bir şekilde kullanabilir ve olası önyargıları azaltabilirsiniz.
- Komut vermeden önce sorununuzu düşünmelisiniz — bu, doğru kelimeler kullanarak daha net, daha ayrıntılı ve daha alakalı komutlar yazmanıza yardımcı olur.
- AI tarafından üretilen her şeyi sistematik olarak kontrol etme, inceleme, sorgulama ve test etme alışkanlığı geliştirmelisiniz.
- Her zaman akran değerlendirmesine başvurmalsınız — yalnızca kendi doğrulamanıza güvenmeyin.

● Aşama sonuçları:

- Hem genel amaçlı hem de alana özgü yönlendirme becerilerini geliştirin.
- AI araçlarını etkili bir şekilde kullanarak üretkenliğinizi artırın.
- Hesaplamalı düşünme, problem çözme, uyum sağlama ve işbirliği becerilerini güçlendirmeye devam edin.

● Yorumlar ve örnekler:

- Sınavlar, değerlendirmeler ve daha fazlası gibi gerçek anlayışı göstermeniz gereken durumlarla düzenli olarak karşılaşacaksınız. Hazırlıklı olun, hem teknik hem de kişilerarası becerilerinizi geliştirmeye devam edin.
- Akranlarınızla düşüncelerinizi açıklayarak ve tartışarak, anlayışınızdaki eksiklikleri sıklıkla ortaya çıkarabilirsiniz. Akran öğrenimini bir öncelik haline getirin.
- AI araçları genellikle sizin özel bağlamınızı anlamaz ve genel cevaplar verme eğilimindedir. Sizinle aynı ortamı paylaşan meslektaşlarınız daha alakalı ve doğru bilgiler sunabilir.
- AI en olası cevabı üretme eğilimindeyken, meslektaşlarınız alternatif bakış açıları ve değerli nüanslar sağlayabilir. Onları kalite kontrol noktası olarak kullanın.

✓ İyi uygulama:

AI'ya soruyorum: "Sıralama işlevini nasıl test edebilirim?" Bana birkaç fikir veriyor. Bunları deniyorum ve sonuçları bir meslektaşımın gözden geçiriyorum. Yaklaşımı birlikte iyileştiriyoruz.

✗ Kötü uygulama:

AI'dan tüm fonksiyonu yazmasını isterim, bunu kopyalayıp projemde yapıştırırım. Akran değerlendirmesi sırasında, bunun ne işe yaradığını veya nedenini açıklayamam. Güvenilirliğimi kaybederim ve projem başarısız olur.

✓ İyi uygulama:

AI'yı bir ayrıştırıcı tasarlamak için kullanıyorum. Sonra bir meslektaşımın mantığı birlikte inceliyoruz. İki hata buluyoruz ve birlikte yeniden yazıyoruz — daha iyi, daha temiz ve tamamen anlaşılır hale getiriyoruz.

✗ Kötü uygulama:

Copilot'un projemin önemli bir kısmı için kodumu oluşturmaya izin veriyorum. Kod derleniyor, ancak boruları nasıl işlediğini açıklayamıyorum. Değerlendirme sırasında bunu gerekçelendiremiyorum ve projemden kalıyorum.

Bölüm IV

Zorunlu bölüm

Bu proje, muhteşem **Pong** yarışması için bir web sitesi oluşturmakla ilgili!

IV.1 Genel

Yazılımınız, tüm arkadaşlarınızla Pong oynamanıza olanak tanıyan hoş bir kullanıcı arayüzü ve gerçek zamanlı çok oyunculu özellikler sunacak!

- İlk olarak, projeniz asgari gereklilik olarak zorunlu yönergelerle uymalıdır (sonraki bölüme bakınız), bu da nihai notun sadece küçük bir bölümünü oluşturacaktır.
- Bu dersin ikinci bölümünde, zorunlu kısmı değiştirebilecek veya tamamlayabilecek ek modüller sunulacaktır.

Bu derste, yeşil renkle vurgulanmış kelimelerle karşılaşacaksınız. Bunlar, zamanla gelişecek teknoloji seçimlerini temsil eder. Dersin sürümüne özellikle dikkat edin.



- Tüm bir özellik veya modül için anında ve eksiksiz bir çözüm sunan kütüphanelerin veya araçların kullanımı yasaktır.
- Üçüncü taraf kütüphanelerin veya araçların kullanımıyla ilgili doğrudan talimatlar (yapılabilir, yapılmalıdır, yapılamaz) mutlaka uygulanmalıdır.
- Daha büyük bir özelliğin veya modülün alt bileşenini temsil eden basit, benzersiz bir görevi çözen küçük bir kütüphane veya aracın kullanılmasına izin verilir.
- Değerlendirme sırasında ekip, proje kılavuzlarında açıkça onaylanmamış ve projenin kısıtlamalarıyla çelişmeyen kütüphane veya araç kullanımını gerekçelendirecektir.
- Değerlendirme sırasında, değerlendirici, belirli bir kütüphane veya aracın kullanımının meşru (ve izin verilen) olup olmadığını veya esasen tüm bir özelliği veya modülü çözüp çözmediğini (ve bu nedenle yasak olup olmadığını) belirleme sorumluluğunu üstlenecektir.

IV.2 Minimum teknik gereksinim

Projeniz aşağıdaki kurallara uymalıdır:



Bu kısıtlamaların bazıları, belirli modüllerin seçilmesiyle aşılabılır.

- Arka uç olsun ya da olmasın, siteyi özgürce geliştirebilirsiniz.
 - Arka uç eklemeyi seçerseniz, arka uç çerçeve olmadan saf **PHP** ile yazılmalıdır. Ancak, bu gereklilik **Framework modülü** ile geçersiz kılınabilir.
 - Arka uç veya çerçeve bir veritabanı kullanıyorsa, **Veritabanı modülünün** kısıtlamalarına uymalısınız.
- Ön uç, temel kod olarak **Typescript** kullanılarak geliştirilmelidir. Ancak, bu gereksinim **FrontEnd modülü** aracılığıyla değiştirilebilir.
- Web siteniz **tek sayfalık** bir **uygulama** olmalıdır. Kullanıcı, tarayıcının Geri ve İleri düğmelerini kullanabilmelidir.
- Web siteniz, **Mozilla Firefox 'un** en son kararlı ve güncel sürümüyle uyumlu olmalıdır. Elbette, diğer web tarayıcılarıyla da uyumlu olabilir!
- Kullanıcı, web sitesini gezerken herhangi bir işlenmemiş hata veya uyarı ile karşılaşmamalıdır.
- Web sitenizi çalıştırmak için **Docker** kullanmalısınız. Otonom bir konteyner çalıştırmak için her şey tek bir komut satırı ile başlatılmalıdır.

Birkaç konteyner teknolojisi mevcuttur: Docker, containerd, podman vb. Kampüsünüzdeki bilgisayarlarda, güvenlik nedenleriyle konteyner yazılımına rootless modunda erişebilirsiniz. Bu, aşağıdaki ek kısıtlamalara yol açabilir:



- Çalışma zamanınız /goinfre veya /sgoinfre konumunda olmalıdır.
- Konteynerde root olmayan UID'ler kullanılıyorsa, ana bilgisayar ve konteyner arasında "bağlama birimleri" kullanamazsınız.

Konunun mevcut gereksinimlerine (yukarıda yeşil renkle vurgulanmıştır) ve kümelerdeki yerel yapılandırmaya bağlı olarak, farklı stratejiler benimsemeniz gerekebilir, örneğin: sanal makinede konteyner çözümü, değişikliklerinizden sonra konteynerinizi yeniden oluşturma, benzersiz UID olarak root ile kendi görüntünüzü oluşturma.

IV.3 Oyun

Bu web sitesinin ana amacı, diğer oyuncularla Pong oynamaktır.

- Kullanıcılar, web sitesinde doğrudan başka bir oyuncuya karşı canlı Pong oyununa katılabilmelidir. Her iki oyuncu da aynı klavyeyi kullanacaktır. **Uzaktan oyuncular modülü**, uzaktan oyuncularla bu işlevselliği geliştirebilir.
- Bir oyuncu başka bir oyuncuya karşı oynayabilmeli ve bir **turnuva** sistemi de mevcut olmalıdır. Bu turnuva, sırayla birbirlerine karşı oynayabilecek birden fazla oyuncudan oluşacaktır. Turnuvayı nasıl uygulayacağınız konusunda esnekliğe sahipsiniz, ancak kimin kime karşı oynadığını ve oyun sırasını açıkça göstermelidir.
- Bir **kayıt sistemi** gereklidir: turnuva başlangıcında, her oyuncu takma adını girmelidir. Takma adlar, yeni bir turnuva başladığında sıfırlanacaktır. Ancak, bu gereklilik **Standart Kullanıcı Yönetimi modülü** kullanılarak değiştirilebilir. **Not:** Bu, kullanıcı hesabı oluşturulması anlamına gelmez. Varsayılan (zorunlu) versiyonda, kullanıcılar sadece bir takma adı manuel olarak girerler.
- **Eşleştirme sistemi** olmalıdır: turnuva sistemi, katılımcıların eşleştirilmesini organize etmeli ve bir sonraki maçı duyurmalıdır.
- Tüm oyuncular, aynı raket hızına sahip olmak da dahil olmak üzere aynı kurallara uymalıdır. Bu gereklilik, AI kullanıldığında da geçerlidir; AI, normal bir oyuncu ile aynı hızda olmalıdır.
- Oyun, varsayılan ön uç kısıtlamalarına (yukarıda belirtildiği gibi) uymalıdır veya **FrontEnd modülünü** kullanmayı seçebilir veya **Graphics modülü** ile geçersiz kılabilirsiniz. Görsel estetik değişebilir, ancak oyun yine de **orijinal Pong** (1972) oyununun özünü yansıtmalıdır.



- Tüm bir özellik veya modül için anında ve eksiksiz bir çözüm sağlayan kütüphanelerin veya araçların kullanımı yasaktır.
- Üçüncü taraf kütüphanelerin veya araçların kullanımıyla ilgili doğrudan talimatlar (yapılabilir, yapılmalıdır, yapılamaz) mutlaka uygulanmalıdır.
- Daha büyük bir özelliğin veya modülün alt bileşenini temsil eden, basit ve benzersiz bir görevi çözen küçük bir kütüphane veya aracın kullanılmasına izin verilir.
- Değerlendirme sırasında ekip, proje kılavuzlarında açıkça onaylanmamış ve projenin kısıtlamalarıyla çelişmeyen herhangi bir kütüphane veya aracın kullanımını gerekçelendirecektir.
- Değerlendirme sırasında, değerlendirici belirli bir kütüphane veya aracın kullanımının meşru (ve izin verilen) olup olmadığını veya esasen tüm bir özelliği veya modülü çözüp çözmediğini (ve bu nedenle yasak olup olmadığını) belirleyecektir.
- Turnuva sistemi, kullanıcı kaydı olsun veya olmasın çalışmalıdır.
 - **Standart Kullanıcı Yönetimi** modülü olmadan: kullanıcılar takma adı manuel olarak girer.
 - Modül ile: takma adlar kayıtlı hesaplara bağlanır, böylece kalıcı istatistikler ve arkadaş listeleri oluşturulabilir.

Modül, turnuva mantığını genişletir; onun yerini almaz.

IV.4 Güvenlik endişeleri

İşlevsel bir web sitesi oluşturmak için ele almanız gereken birkaç güvenlik endişesi vardır:

- Veritabanınızda depolanan tüm şifreler, varsa, **karma hale** getirilmelidir.
- Web siteniz SQL enjeksiyonları/XSS saldırılarına karşı korunmalıdır.
- Arka uç veya başka özellikleriniz varsa, tüm yönler için HTTPS bağlantısını etkinleştirmek zorunludur (örneğin, ws yerine wss kullanın).
- Formlar ve kullanıcı girdileri için doğrulama mekanizmaları uygulamalısınız; arka uç kullanılmıyorsa temel sayfada, arka uç kullanılıyorsa sunucu tarafında.
- JWT Güvenlik modülünü 2FA ile uygulamayı seçip seçmemenizden bağımsız olarak, web sitenizin güvenliğini öncelikli hale getirmek çok önemlidir. Örneğin, bir API oluşturmayı seçerseniz, rotalarınızın korunduğundan emin olun. JWT tokenlerini kullanmamaya karar verseniz bile, sitenin güvenliğini sağlamak yine de çok önemlidir.



Güçlü bir şifre karma algoritması kullandığınızdan emin olun



Bariz güvenlik nedenleriyle, tüm kimlik bilgileri, API anahtarları, ortam değişkenleri vb. yerel olarak bir .env dosyasında kaydedilmeli ve git tarafından yok sayılmalıdır . Halka açık olarak saklanan kimlik bilgileri projenizin başarısız olmasına neden olur.

Bölüm V

Modüller

Projenin %25'ini tamamladınız, tebrikler!

İşlevsel bir temel web sitesi hazır olduğuna göre, bir sonraki adım daha fazla iyileştirme için modülleri seçmektir.

Projenin %100'ünü tamamlamak için en az **7 ana modül gereklidir**. Her modülü dikkatlice incelemek çok önemlidir, çünkü temel web sitenizde değişiklikler yapmanız gerekebilir. Bu nedenle, bu konuyu baştan sona dikkatlice okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.



- Tüm bir özellik veya modül için anında ve eksiksiz bir çözüm sunan kütüphanelerin veya araçların kullanılması yasaktır.
- Üçüncü taraf kütüphanesi veya aracının kullanımıyla ilgili doğrudan talimatlar (yapılabilir, yapılmalıdır, yapılamaz) mutlaka uygulanmalıdır.
- Daha büyük bir özelliğin veya modülün alt bileşenini temsil eden, basit ve benzersiz bir görevi çözen küçük bir kütüphane veya aracın kullanılmasına izin verilir.
- Değerlendirme sırasında ekip, konu tarafından açıkça onaylanmayan ve konunun kısıtlamalarıyla çelişmeyen kütüphane veya araç kullanımını gerekçelendirecektir.
- Değerlendirme sırasında, değerlendirici belirli bir kütüphane veya aracın kullanımının meşru (ve izin verilen) olup olmadığını veya esasen tüm bir özelliği veya modülü çözüp çözmediğini (ve bu nedenle yasak olup olmadığını) belirleyecektir.



İki Küçük Modül, bir Büyük Modül olarak sayılır.

V.1 Genel

- **Web**

- **Ana modül:** Arka ucu oluşturmak için bir çerçeve kullanın.
- **Küçük modül:** Ön uç oluşturmak için bir çerçeve veya araç seti kullanın.
- **Küçük modül:** Arka uç için bir veritabanı kullanın.
- **Ana modül:** Turnuva puanlarını Blockchain'de saklayın.

- **Kullanıcı Yönetimi**

- **Ana modül:** Standart kullanıcı yönetimi, kimlik doğrulama, turnuvalar arası kullanıcılar.
- **Ana modül:** Uzaktan kimlik doğrulama uygulayın.

Oyun ve kullanıcı deneyimi

- **Ana modül:** Uzaktaki oyuncular
- **Ana modül:** Çok oyunculu (aynı oyunda 2'den fazla oyuncu).
- **Ana modül:** Kullanıcı geçmişi ve eşleştirme özelliği ile başka bir oyun ekleyin.
- **Küçük modül:** Oyun özelleştirme seçenekleri.
- **Ana modül:** Canlı sohbet.

- **AI-Algo**

- **Ana modül:** AI rakibi eklemek.
- **Küçük modül:** Kullanıcı ve oyun istatistikleri panoları

- **Siber güvenlik**

- **Ana modül:** Güçlendirilmiş bir yapılandırma ile WAF/ModSecurity ve gizli bilgi yönetimi için HashiCorp Vault uygulayın.
- **Yan modül:** Kullanıcı anonimleştirme, yerel veri yönetimi ve Hesap Silme ile GDPR uyumluluk seçenekleri.
- **Ana modül:** İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ve JWT'yi uygulayın.

- **Devops**

- **Ana modül:** Günlük yönetimi için altyapı kurulumu.
- **Yan modül:** İzleme sistemi.
- **Ana modül:** Arka uç mikro hizmetler olarak tasarlama.

- **Grafik**

- **Ana modül:** Gelişmiş 3D teknikleri kullanma.

- **Erişilebilirlik**

- **Küçük modül:** Tüm cihazlarda destek.
- **Yan modül:** Tarayıcı uyumluluğunu genişletme.
- **Yan modül:** Birden fazla dili destekler.
- **Yan modül:** Görme engelli kullanıcılar için erişilebilirlik özellikleri ekleyin.
- **Küçük modül:** Sunucu Tarafı İşleme (SSR) entegrasyonu.

- **Sunucu Tarafı Pong**

- **Ana modül:** Temel Pong'u sunucu tarafı Pong ile değiştirin ve bir API uygulayın.
- **Ana modül:** API entegrasyonu ile web kullanıcılarına CLI üzerinden Pong oyunu oynama imkanı sağlama.

V.2 Web

Bu modüller, Pong oyununuza gelişmiş web özelliklerinin entegrasyonunu sağlar.

- **Ana modül:** Arka ucu oluşturmak için bir çerçeve kullanın.

Bu ana modülde, arka uç geliştirme için belirli bir web çerçevesini kullanmanız gerekir: **Node.js** ile **Fastify**.



Varsayılan arka uç dilini (yukarıda zorunlu kısımda belirtildiği gibi) kullanarak bu modülün kısıtlamalarını kullanmadan arka ucu oluşturabilirsiniz. Ancak, bu modül yalnızca gereksinimlerini yerine getirirseniz geçerli olacaktır.

- **Küçük modül:** Ön uç oluşturmak için bir çerçeve veya araç seti kullanın.

Ön uç geliştirmenizde Type-script'e ek olarak **Tailwind CSS** kullanmalısınız, başka hiçbir şey kullanmamalısınız.



Varsayılan ön uç yönergelerini (yukarıda zorunlu kısımda belirtildiği gibi) kullanarak bu modülün kısıtlamalarını kullanmadan bir ön uç oluşturabilirsiniz. Ancak, bu modül yalnızca gereksinimlerini yerine getirirseniz geçerli olacaktır.

- **Küçük modül:** Arka uç için bir veritabanı kullanın - ve daha fazlası.

Projenizdeki tüm DB örnekleri için belirlenmiş veritabanı **SQLite**'dir. Bu seçim, tüm proje bileşenleri arasında veri tutarlılığını ve uyumluluğunu sağlar ve **arka uç Framework modülü** gibi diğer modüller için bir ön koşul olabilir.

- **Ana modül:** Turnuva puanlarını Blockchain'de saklayın.

Bu Ana modül, Pong web sitesinde turnuva puanlarını blok zincirinde güvenli bir şekilde saklamak için bir özellik uygulamaya odaklanmaktadır. Geliştirme ve test amaçları için bir test blok zinciri ortamı kullanacağımızı belirtmek önemlidir. Bu uygulama için seçilen blok zinciri **Avalanche'dır** ve akıllı sözleşme geliştirme için **Solidity** programlama dili kullanılacaktır.

- **Blockchain Entegrasyonu:** Bu modülün temel amacı, blockchain teknolojisini, özellikle **Avalache** 'yi Pong web sitesine sorunsuz bir şekilde entegre etmektir. Bu entegrasyon, turnuva puanlarının güvenli ve değiştirilemez bir şekilde saklanmasını sağlayarak oyunculara oyun başarılarının şeffaf ve tahrif edilemez bir kaydını sunar.
- **Solidity Akıllı Sözleşmeler:** Blockchain ile etkileşim kurmak için akıllı **Solidity** sözleşmeler geliştireceğiz. Bu sözleşmeler, kayıt, yönetme ve turnuva puanlarını alma işlemlerinden sorumlu olacaktır.
- **Test Blok Zinciri:** Daha önce de belirtildiği gibi, geliştirme ve test amaçları için bir test blok zinciri kullanılacaktır. Bu, blok zinciri ile ilgili tüm

işlevselliklerin, canlı blok zinciri ile ilişkili herhangi bir risk olmaksızın kapsamlı bir şekilde doğrulanmasını sağlar.

- Birlikte çalışabilirlik: Bu modül, diğer modüllere, özellikle Backend Framework modülüne bağımlı olabilir. Blockchain işlevselliğini entegre etmek, blockchain ile etkileşimleri barındırmak için arka uçta ayarlamalar gerektirebilir.

Bu modülü uygulayarak, blok zinciri tabanlı bir puan depolama sistemi getirerek Pong web sitesini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kullanıcılar, oyun puanlarının bütünlüğünü sağlayan ek güvenlik ve şeffaflık katmanından yararlanacaklar. Modül, blok zinciri geliştirmeyle ilişkili riskleri en aza indirmek için test blok zinciri ortamının kullanımını vurgulamaktadır.

V.3 Kullanıcı Yönetimi

Bu modül, Pong platformu içindeki kullanıcı etkileşimleri ve erişim kontrolünün temel yönlerini ele alarak **Kullanıcı Yönetimi** alanını derinlemesine inceler. Modül, kullanıcı yönetimi ve kimlik doğrulamanın temel unsurlarına odaklanan iki ana bileşeni kapsar: birden fazla turnuvada kullanıcı katılımı ve uzaktan kimlik doğrulamanın uygulanması.

- **Ana modül:** Standart kullanıcı yönetimi, kimlik doğrulama ve turnuvalar genelinde kullanıcılar.
 - Kullanıcılar web sitesine güvenli bir şekilde abone olabilirler.
 - Kayıtlı kullanıcılar güvenli bir şekilde oturum açabilir.
 - Kullanıcılar, turnuvalara katılmak için benzersiz bir görüntüleme adı seçebilirler.
 - Kullanıcılar bilgilerini güncelleyebilir.
 - Kullanıcılar bir avatar yükleyebilirler; avatar sağlanmamışsa varsayılan seçenek kullanılır.
 - Kullanıcılar başkalarını arkadaş olarak ekleyebilir ve çevrimiçi durumlarını görüntüleyebilir.
 - Kullanıcı profilleri, galibiyet ve mağlubiyet gibi istatistikleri gösterir.
 - Her kullanıcının, oturum açmış kullanıcıların erişebileceği 1v1 oyunları, tarihleri ve ilgili ayrıntıları içeren bir **Maç Geçmişi** vardır.



Yinelenen kullanıcı adları/e-postaların yönetimi sizin takdirinize bağlıdır; lütfen mantıklı bir çözüm sağlandığından emin olun.

- **Ana modül:** Uzaktan kimlik doğrulamayı uygulayın.

Bu ana modülde amaç, OAuth 2.0 kullanarak güvenli bir harici kimlik doğrulama sistemi uygulamaktır.

- **OAuth uyumlu herhangi bir sağlayıcıyı (ör. Google, GitHub vb.) seçmekte özgürsünüz.**

Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Kimlik doğrulama sistemini entegre ederek kullanıcıların güvenli bir şekilde oturum açmasını sağlamak.
- Güvenli oturum açma işlemini mümkün kılmak için yetkililerden gerekli kimlik bilgilerini ve izinleri almak.
- En iyi uygulamalara ve güvenlik standartlarına uygun, kullanıcı dostu oturum açma ve yetkilendirme akışları uygulamak.
- Web uygulaması ile kimlik doğrulama sağlayıcısı arasında kimlik doğrulama jetonlarının ve kullanıcı bilgilerinin güvenli bir şekilde alışverişini sağlamak.

Bu ana modül, uzaktaki kullanıcıların kimlik doğrulamasını sağlamak ve kullanıcılara web uygulamasına güvenli ve kolay bir şekilde erişim imkanı sunmayı amaçlamaktadır.

V.4 Oyun ve kullanıcı deneyimi

Bu modüller, projenin genel oyun deneyimini geliştirmek için tasarlanmıştır.

- **Ana modül:** Uzaktaki oyuncular

İki oyuncunun uzaktan oynaması mümkün olmalıdır. Her oyuncu ayrı bir bilgisayarda bulunur, aynı web sitesine erişir ve aynı Pong oyununu oynar.



Beklenmedik bağlantı kesintileri veya gecikmeler gibi ağ sorunlarını göz önünde bulundurun. Mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmalısınız.

- **Ana modül:** Çoklu oyuncular

İki oyuncudan fazla oyuncu olması mümkün olmalıdır. Her oyuncunun canlı kontrolü olmalıdır (bu nedenle "uzak oyuncular" modülü şiddetle tavsiye edilir). Oyunun 3, 4, 5, 6 veya daha fazla oyuncuyla nasıl oynanacağına karar vermek size kalmıştır. Normal 2 oyunculu oyunun yanı sıra, bu çok oyunculu modül için 2'den fazla belirli bir oyuncu sayısı tanımlayabilirsiniz. Örneğin: 4 oyuncu kare bir tahtada oynayabilir ve her oyuncu karenin bir kenarını kontrol edebilir.

- **Ana modül:** Kullanıcı geçmişi ve eşleştirme özelliği ile başka bir oyun ekleyin.

Bu ana modülün amacı, Pong'dan farklı yeni bir oyun sunmak ve kullanıcı geçmişi izleme ve eşleştirme gibi özellikleri dahil etmektir. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Platformun sunduğu hizmetleri çeşitlendirmek ve kullanıcıları eğlendirmek için yeni ve ilgi çekici bir oyun geliştirin.
- Bireysel kullanıcıların oyun istatistiklerini kaydetmek ve görüntülemek için kullanıcı geçmişi izleme özelliğini uygulamak.
- Kullanıcıların rakiplerini bulmalarını ve adil ve dengeli maçlara katılmalarını sağlayan bir eşleştirme sistemi oluşturmak.
- Kullanıcı oyun geçmişi ve eşleştirme verilerinin güvenli bir şekilde saklandığından ve güncel kaldığından emin olun.
- Keyifli bir kullanıcı deneyimi sunmak için yeni oyunun performansını ve tepki hızını optimize edin. Hataları düzeltmek, yeni özellikler eklemek ve oyun deneyimini geliştirmek için oyunu düzenli olarak güncelleyin ve bakımını yapın.

Bu ana modül, yeni bir oyun sunarak, oyun geçmişi ile kullanıcı etkileşimini geliştirerek ve keyifli bir oyun deneyimi için eşleştirmeyi kolaylaştırarak platformunuzu genişletmeyi amaçlamaktadır.

- **Küçük modül:** Oyun özelleştirme seçenekleri.

Bu küçük modülde amaç, platformda bulunan tüm oyunlar için özelleştirme seçenekleri sunmaktır. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Oyun deneyimini geliştiren güçlendiriciler, saldırılar veya farklı haritalar gibi özelleştirme özellikleri sunmak.
- Kullanıcıların daha basit bir deneyim tercih etmeleri durumunda, temel özelliklere sahip oyunun varsayılan sürümünü seçmelerine izin verin.
- Özelleştirme seçeneklerinin platformda sunulan tüm oyunlarda mevcut ve uygulanabilir olmasını sağlayın.
- Oyun parametrelerini ayarlamak için kullanıcı dostu ayar menüleri veya arayüzler uygulayın.
- Tüm oyunlarda özelleştirme özelliklerinde tutarlılığı koruyarak birleşik bir kullanıcı deneyimi sağlayın.

Bu modül, çeşitli özelleştirme seçenekleri sunarak kullanıcılara mevcut tüm oyunlarda oyun deneyimlerini kişiselleştirme esnekliği sağlarken, aynı zamanda basit bir oyun deneyimi tercih edenler için varsayılan bir sürüm de sunmayı amaçlamaktadır.

- **Ana modül:** Canlı Sohbet.

Bu modülde, kullanıcılar için bir sohbet özelliği oluşturmanız gerekir:

- Kullanıcılar diğer kullanıcılara **doğrudan mesaj** gönderebilmelidir.
- Kullanıcı, diğer kullanıcıları engelleyebilmeli ve engellediği hesabın mesajlarını görmesini engelleyebilmelidir.
- Kullanıcı, sohbet arayüzü üzerinden diğer kullanıcıları Pong oyunu oynamaya davet edebilmelidir.
- Turnuva sistemi, kullanıcılara bir sonraki maç hakkında bilgi verebilmelidir.
- Kullanıcı, sohbet arayüzü üzerinden diğer oyuncuların profillerine erişebilmelidir.

V.5 AI-Algo

Bu modüller, projeye veri odaklı unsurlar eklemek için kullanılır. Ana modül, oyun deneyimini geliştirmek için bir AI rakibi eklerken, yan modül kullanıcı ve oyun istatistikleri panellerine odaklanarak kullanıcılara oyun deneyimlerine minimalist ancak anlamlı bir bakış sunar.

- **Ana modül:** Bir AI rakibi tanıtın.

Bu ana modülde amaç, oyuna bir AI oyuncusu eklemektir. Bu görev için **A* algoritmasının** kullanılmasına izin verilmez. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Kullanıcılara zorlu ve ilgi çekici bir oyun deneyimi sunan bir AI rakibi geliştirmek.
- AI, insan davranışını taklit etmelidir, yani AI uygulamanızda klavye girişini simüle etmelisiniz. Buradaki kısıtlama, AI'nın oyun görünümünü saniyede yalnızca bir kez yenileyebilmesidir, bu da zıplamaları ve diğer eylemleri önceden tahmin etmesini gerektirir.



AI, **Oyun özelleştirme seçenekleri** modülünü uygulamayı seçtiyseniz, AI güçlendiricileri kullanmalıdır.

- AI oyuncunun akıllı ve stratejik hamleler yapmasını sağlayan AI mantığı ve karar verme süreçlerini uygulayın.
- A*'ya bağlı kalmadan etkili bir AI oyuncusu oluşturmak için alternatif algoritmalar ve teknikler keşfedin.
- AI'nın farklı oyun senaryolarına ve kullanıcı etkileşimlerine uyum sağladığından emin olun.



Değerlendirme sırasında AI'nızın nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak açıklamamız gerekecektir. Hiçbir şey yapmayan bir AI oluşturmak kesinlikle yasaktır; AI'nın ara sıra kazanma yeteneği olmalıdır.

Bu ana modül, A* algoritmasına dayanmadan heyecan ve rekabetçilik katan bir AI rakibi sunarak oyunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

- **Küçük modül:** Kullanıcı ve Oyun İstatistikleri Panoları.

Bu küçük modülde amaç, bireysel kullanıcılar ve oyun oturumları için istatistikleri gösteren panolar sunmaktır. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Kullanıcılara oyun istatistikleri hakkında bilgi sağlayan, kullanıcı dostu panolar oluşturmak.

- Oyun oturumları için ayrı bir gösterge paneli geliştirin ve her maçın ayrıntılı istatistiklerini, sonuçlarını ve geçmiş verilerini gösterin.
- Dashboard'ların verileri izlemek ve analiz etmek için sezgisel ve bilgilendirici bir kullanıcı arayüzü sunduğundan emin olun.
- İstatistikleri açık ve görsel olarak çekici bir şekilde sunmak için çizelge ve grafik gibi veri görselleştirme tekniklerini uygulayın.
- Kullanıcıların kendi oyun geçmişlerine ve performans ölçütlerine kolayca erişip bunları keşfetmelerine olanak tanıyın.
- Yararlı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir metriği eklemekten çekinmeyin.

Bu küçük modül, kullanıcılara oyun istatistiklerini ve oyun oturumu ayrıntılarını kullanıcı dostu gösterge panelleri aracılığıyla izleme olanağı sunarak oyun deneyimlerine kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

V.6 Siber güvenlik

Bu siber güvenlik modülleri, projenin güvenlik durumunu iyileştirmek için tasarlanmıştır. Ana modül, Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) ve ModSecurity yapılandırmaları ile güvenli gizli bilgi yönetimi için HashiCorp Vault aracılığıyla sağlam koruma sağlamaya odaklanmaktadır. Küçük modüller, GDPR uyumluluğu, kullanıcı verilerinin anonimleştirilmesi, hesap silme, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ve JSON Web Tokenleri (JWT) için özellikler ekleyerek bu çabayı tamamlar ve toplu olarak projenin veri koruma, gizlilik ve kimlik doğrulama güvenliğine olan bağlılığını garanti eder.

- **Ana modül:** Güçlendirilmiş Yapılandırma ve Gizli Bilgiler Yönetimi için HashiCorp Vault ile WAF/ModSecurity'yi uygulayın.

Bu ana modülün amacı, birkaç temel bileşeni uygulayarak projenin güvenlik altyapısını geliştirmektir. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Web tabanlı saldırılara karşı koruma sağlamak için sıkı ve güvenli bir yapılandırma ile Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) ve ModSecurity'yi yapılandırın ve dağıtın.
- HashiCorp Vault'u entegre ederek API anahtarları, kimlik bilgileri ve ortam değişkenleri gibi hassas bilgileri güvenli bir şekilde yönetip depolayın ve bu gizli bilgilerin uygun şekilde şifrelenip izole edilmesini sağlayın.

Bu ana modül, web uygulaması koruması için WAF/ModSecurity ve güvenli bir ortam sağlamak için gizli bilgiler yönetimi için HashiCorp Vault dahil olmak üzere sağlam güvenlik önlemleri uygulayarak projenin güvenlik altyapısını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

- **Küçük modül:** Kullanıcı anonimleştirme, yerel veri yönetimi ve hesap silme ile GDPR uyumluluk seçenekleri.

Bu küçük modülün amacı, kullanıcıların veri gizliliği haklarını kullanmalarına olanak tanıyan GDPR uyumluluk seçeneklerini sunmaktır. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Kullanıcıların kişisel verilerinin anonimleştirilmesini talep etmelerini sağlayan GDPR uyumlu özellikleri uygulamak, böylece kimliklerinin ve hassas bilgilerinin korunmasını sağlamak.
- Kullanıcıların sistemde depolanan kişisel bilgilerini görüntüleme, düzenleme veya silme yeteneği dahil olmak üzere yerel verilerini yönetmeleri için araçlar sağlamak.
- Kullanıcıların, tüm ilişkili veriler dahil olmak üzere hesaplarının kalıcı olarak silinmesini talep etmeleri için veri koruma düzenlemelerine uygunluğu sağlayan basitleştirilmiş bir süreç sunmak.
- Kullanıcıların veri gizliliği hakları konusunda açık ve şeffaf bir iletişim sürdürmek ve bu hakları kullanmak için kolay erişilebilir seçenekler sunmak.

Bu küçük modül, kullanıcıların kişisel bilgilerini kontrol etmelerini ve sistem içinde veri gizliliği haklarını kullanmalarını sağlayan GDPR uyumluluk seçenekleri sunarak kullanıcı gizliliğini ve veri korumasını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) hakkında bilgi sahibi değilseniz, bu

özellikle kullanıcı veri yönetimi ve gizliliği ile ilgili ilkelerini ve etkilerini anlamak çok önemlidir. GDPR, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içindeki bireylerin kişisel verilerini ve gizliliğini korumayı amaçlayan bir yönetmeliktir. Kuruluşlara kişisel verileri nasıl ele almaları ve işlemleri gerektiği konusunda katı kurallar ve yönergeler belirler.

GDPR ve gerekliliklerini daha iyi anlamak için, Avrupa Komisyonu'nun veri koruma ile ilgili resmi web sitesini¹ ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bu web sitesi, GDPR ile ilgili ilkeler, hedefler ve kullanıcı hakları dahil olmak üzere kapsamlı bilgiler sunar. Ayrıca, konuyu daha derinlemesine incelemek ve yönetmeliğe uyumu sağlamak için ek kaynaklar da sunar.

GDPR hakkında bilgi sahibi değilseniz, lütfen bu projeye devam etmeden önce sağlanan bağlantıyı ziyaret ederek yönetmelik hakkında bilgi edinin.

- **Ana modül:** İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ve JWT'yi uygulayın.

Bu ana modülün amacı, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) özelliğini tanıtarak ve JSON Web Token'ları (JWT) kullanarak güvenliği ve kullanıcı kimlik doğrulamasını geliştirmektir. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Kullanıcı hesapları için ek bir güvenlik katmanı olarak İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) uygulayın ve kullanıcıların şifrelerine ek olarak tek kullanımlık kod gibi ikincil bir doğrulama yöntemi sağlamalarını zorunlu kılın.
- JSON Web Token'ları (JWT) kimlik doğrulama ve yetkilendirme için güvenli bir yöntem olarak kullanmak, kullanıcı oturumlarının ve kaynaklara erişimin güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlamak.
- SMS kodları, kimlik doğrulama uygulamaları veya e-posta tabanlı doğrulama seçenekleriyle 2FA'yı etkinleştirmek için kullanıcı dostu bir kurulum süreci sağlamak.
- Kullanıcı hesaplarına ve hassas verilere yetkisiz erişimi önlemek için JWT belirteçlerinin güvenli bir şekilde verilmesi ve doğrulanmasını sağlayın.

Bu ana modül, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) sunarak ve JSON Web Token'ları (JWT) kullanarak kimlik doğrulama ve yetkilendirmeyi geliştirerek kullanıcı hesabı güvenliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

¹ https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

V.7 Devops

Bu modüller, projenin altyapısını ve mimarisini geliştirmeye odaklanmaktadır. Ana modüller, **ELK** (Elasticsearch, Logstash, Kibana) kullanarak verimli günlük yönetimi için altyapı kurulumunu, esneklik ve ölçeklenebilirlik için arka ucu mikro hizmetler olarak tasarlamayı ve kapsamlı sistem izleme için **Prometheus/Grafana'yı** uygulamayı ele almaktadır.

- **Ana modül:** Günlük Yönetimi için **ELK** (Elasticsearch, Logstash, Kibana) ile Altyapı Kurulumu.

Bu ana modülün amacı, **ELK** yığını (Elasticsearch, Logstash, Kibana) kullanarak günlük yönetimi ve analizi için sağlam bir altyapı kurmaktır. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Günlük verilerini verimli bir şekilde depolamak ve indekslemek için Elasticsearch'ü dağıtarak, verilerin kolayca aranabilir ve erişilebilir olmasını sağlamak.
- Logstash'ı, çeşitli kaynaklardan günlük verilerini toplamak, işlemek ve dönüştürmek ve Elasticsearch'e göndermek için yapılandırmak.
- Günlük verilerini görselleştirmek, gösterge panelleri oluşturmak ve günlük olaylarından içgörüler elde etmek için Kibana'yı kurun.
- Günlük verilerinin depolanmasını etkin bir şekilde yönetmek için veri saklama ve arşivleme politikalarını tanımlayın.
- Günlük verilerini ve **ELK** yığını bileşenlerine erişimi korumak için güvenlik önlemleri uygulayın.

Bu ana modül, **ELK** yığını kullanarak güçlü bir günlük yönetimi ve analiz sistemi kurmayı amaçlamaktadır. Bu sistem, etkin sorun giderme, izleme ve sistemin çalışması ve performansı hakkında içgörüler elde etmeyi sağlar.

- **Küçük modül:** İzleme sistemi.

Bu küçük modülün amacı, Prometheus ve Grafana kullanarak kapsamlı bir izleme sistemi kurmaktır.

Prometheus ve Grafana kullanarak kapsamlı bir izleme sistemi kurmaktır. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Metrikleri toplamak ve çeşitli sistem bileşenlerinin durumunu ve performansını izlemek için izleme ve uyarı araç seti olarak **Prometheus'u** dağıtın.
- Farklı hizmetlerden, veritabanlarından ve altyapı bileşenlerinden metrikleri yakalamak için veri aktarıcılarını ve entegrasyonları yapılandırmak.
- **Grafana** kullanarak özel gösterge panelleri ve görselleştirmeler oluşturarak sistem metrikleri ve performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlamak.
- **Prometheus'ta** uyarı kuralları oluşturarak kritik sorunları ve anomalileri proaktif olarak tespit edin ve bunlara yanıt verin.
- Geçmiş metrik verileri için uygun veri saklama ve depolama stratejileri uygulayın.
- Hassas izleme verilerini korumak için **Grafana** için güvenli kimlik doğrulama ve erişim kontrol mekanizmaları uygulayın.

Bu küçük modül,

Prometheus ve Grafana kullanarak sağlam bir izleme altyapısı kurmayı amaçlamaktadır. Bu altyapı, sistem metriklerine gerçek zamanlı görünürlük ve proaktif sorun tespiti sağlayarak sistem performansını ve güvenilirliğini artırır.

- **Ana modül:** Arka Ucu Mikro Hizmetler Olarak Tasarlamak.

Bu ana modülün amacı, mikro hizmetler yaklaşımını kullanarak sistemin arka ucunu tasarlamaktır. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Arka ucu, her biri belirli işlevlerden veya özelliklerden sorumlu olan daha küçük, gevşek bağlı mikro hizmetlere bölmek.
- Bağımsız geliştirme, dağıtım ve ölçeklendirme sağlamak için mikro hizmetler arasında net sınırlar ve arayüzler tanımlamak.
- Veri alışverişini ve koordinasyonu kolaylaştırmak için REST-ful API'ler veya mesaj kuyrukları gibi mikro hizmetler arasında iletişim mekanizmaları uygulayın.
- Her mikro hizmetin tek bir, iyi tanımlanmış görev veya iş yeteneğinden sorumlu olmasını sağlayarak, sürdürülebilirliği ve ölçeklenebilirliği teşvik edin.

Bu ana modül, mikro hizmetler tasarım yaklaşımını benimseyerek sistem mimarisini geliştirmek, arka uç bileşenlerinin esnekliğini, ölçeklenebilirliğini ve bakım kolaylığını artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

V.8 Grafik

- **Ana modül:** Gelişmiş 3D Tekniklerinin Uygulanması

Bu ana modül, "Grafikler", Pong oyununun görsel yönlerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaratmak için gelişmiş 3D tekniklerinin kullanımını tanıtmaktadır. Özellikle, Pong oyunu istenen görsel efektleri elde etmek için **Babylon.js** kullanılarak geliştirilecektir.

- Gelişmiş 3D Grafikler: Bu modülün temel amacı, Pong oyununun görsel kalitesini yükseltmek için gelişmiş 3D grafik tekniklerini uygulamaktır. **Babylon.js** kullanılarak, oyuncuları oyun ortamına çeken çarpıcı görsel efektler yaratmak hedeflenmektedir.
- Sürükleyici Oyun Deneyimi: Gelişmiş 3D tekniklerinin kullanılması, kullanıcılara görsel olarak çekici ve büyüleyici bir Pong oyunu sunarak genel oyun deneyimini geliştirir.
- Teknoloji Entegrasyonu: Bu modül için seçilen teknoloji **Babylon.js**'dir. Bu araçlar, uyumluluk ve optimum performans sağlayarak 3D grafikleri oluşturmak için kullanılacaktır.

Bu ana modül, gelişmiş 3D tekniklerini kullanarak Pong oyununun görsel öğelerinde devrim yaratmayı amaçlamaktadır. **Babylon.js** kullanarak oyunculara sürükleyici ve görsel olarak çarpıcı bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

V.9 Erişilebilirlik

Bu modüller, web uygulamamızın erişilebilirliğini artırmak için tasarlanmıştır. Tüm cihazlarda uyumluluğu sağlamak, tarayıcı desteğini genişletmek, çoklu dil özelliği sunmak, görme engelli kullanıcılar için erişilebilirlik özellikleri sağlamak ve daha iyi performans ve kullanıcı deneyimi için Sunucu Tarafı İşleme (SSR) entegre etmek odak noktasıdır.

- **Küçük modül:** Tüm cihazlarda destek.

Bu modülde ana odak noktası, web sitenizin tüm cihaz türlerinde sorunsuz çalışmasını sağlamaktır. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Web sitesinin duyarlı olmasını, farklı ekran boyutlarına ve yönelimlerine uyum sağlamasını, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlarda tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlamak.
- Kullanıcıların, kullandıkları cihaza bağlı olarak dokunmatik ekranlar, klavyeler ve fareler gibi farklı giriş yöntemlerini kullanarak web sitesinde kolayca gezinebilmelerini ve etkileşim kurabilmelerini sağlamak.

Bu modül, tüm cihazlarda tutarlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak erişilebilirliği ve kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

- **Küçük modül:** Tarayıcı Uyumluluğunu Genişletme.

Bu küçük modülde amaç, ek bir web tarayıcısı desteği ekleyerek web uygulamasının uyumluluğunu artırmaktır. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Tarayıcı desteğini ek bir web tarayıcısını da içerecek şekilde genişleterek, kullanıcıların uygulamaya sorunsuz bir şekilde erişip kullanabilmelerini sağlamak.
- Web uygulamasının yeni desteklenen tarayıcıda doğru şekilde çalıştığından ve doğru şekilde görüntülediğinden emin olmak için kapsamlı testler ve optimizasyonlar yapmak.
- Eklenen web tarayıcısında ortaya çıkabilecek uyumluluk sorunlarını veya görüntüleme farklılıklarını gidermek.
- Kullanılabilirlik ve işlevselliği koruyarak, desteklenen tüm tarayıcılarda tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak.

Bu küçük modül, ek bir web tarayıcısını destekleyerek web uygulamasının erişilebilirliğini genişletmeyi ve kullanıcılara tarama deneyimleri için daha fazla seçenek sunmayı amaçlamaktadır.

- **Küçük modül:** Çoklu dil desteği.

Bu küçük modülde amaç, web sitenizin farklı kullanıcı gruplarına hitap edebilmesi için birden fazla dili desteklemesini sağlamaktır. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Geniş bir kitleye hitap etmek için web sitesinde en az üç dil desteği uygulamak.

- Kullanıcıların tercihlerine göre web sitesinin dilini kolayca değiştirebilmelerini sağlayan bir dil değiştirici veya seçici sağlayın.
- Navigasyon menüleri, başlıklar ve önemli bilgiler gibi temel web sitesi içeriğini desteklenen dillere çevirin.
- Kullanıcıların, seçtikleri dilden bağımsız olarak web sitesinde sorunsuz bir şekilde gezinip etkileşim kurabilmelerini sağlayın.
- Çeviri sürecini basitleştirmek ve farklı diller arasında tutarlılığı korumak için dil paketleri veya yerelleştirme kitaplıkları kullanmayı düşünün.
- Kullanıcıların tercih ettikleri dili sonraki ziyaretler için varsayılan olarak ayarlamalarına izin verin.

Bu küçük modül, içeriği birden fazla dilde sunarak web sitenizin erişilebilirliğini ve kapsayıcılığını artırmayı ve farklı uluslararası kitleler için daha kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlamaktadır.

- **Küçük modül:** Görme engelli kullanıcılar için erişilebilirlik ekleyin.

Bu küçük modülde amaç, web sitenizi görme engelli kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmektir. Temel özellikler şunlardır:

- Ekran okuyucular ve yardımcı teknolojiler için destek.
- Görüntüler için açık ve açıklayıcı alternatif metin.
- Okunabilirlik için yüksek kontrastlı renk şeması.
- Klavye ile gezinme ve odak yönetimi.
- Metin boyutunu ayarlama seçenekleri.
- Erişilebilirlik standartlarını karşılamak için düzenli güncellemeler.

Bu modül, görme engelli bireyler için web sitesinin kullanılabilirliğini iyileştirmeyi ve erişilebilirlik standartlarına uyumu sağlamayı amaçlamaktadır.

- **Küçük modül:** Sunucu Tarafı İşleme (SSR) Entegrasyonu.

Bu küçük modülde, web sitenizin performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Sunucu Tarafı İşleme (SSR) entegrasyonuna odaklanılmaktadır. Temel hedefler şunlardır:

- Web sitesinin yükleme hızını ve genel performansını iyileştirmek için SSR'yi uygulayın.
- İçeriğin sunucuda önceden işlenmesini ve kullanıcıların tarayıcılarına daha hızlı ilk sayfa yüklemesi için teslim edilmesini sağlamak.
- Arama motorlarına önceden işlenmiş HTML içeriği sağlayarak SEO'yu optimize etmek.
- SSR'nin avantajlarından yararlanırken tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak.

Bu modül, daha hızlı sayfa yükleme ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi için Sunucu Tarafı İşlemeyi entegre ederek web sitesi performansını ve SEO'yu artırmayı amaçlamaktadır.

V.10 Sunucu Tarafı Pong

- **Ana modül:** Temel Pong'u Sunucu Tarafı Pong ile değiştirme ve API uygulama.

Bu ana modülde amaç, temel Pong oyununu sunucu tarafı Pong oyunuyla değiştirmek ve bir API uygulamaktır. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Pong oyununun oynanışını, top hareketlerini, puanlamayı ve oyuncu etkileşimlerini yönetmek için sunucu tarafı mantığı geliştirmek.
- Pong oyunu ile etkileşim kurmak için gerekli kaynakları ve uç noktaları ortaya çıkaran bir API oluşturmak, böylece oyunun Komut Satırı Arayüzü (CLI) ve web arayüzü üzerinden kısmi olarak kullanılabilmesini sağlamak.
- Oyunun başlatılması, oyuncu kontrolleri ve oyun durumu güncellemelerini desteklemek için API uç noktalarını tasarlamak ve uygulamak.
- Sunucu tarafındaki Pong oyununun duyarlı olmasını sağlayarak, ilgi çekici ve keyifli bir oyun deneyimi sunun.
- Sunucu tarafındaki Pong oyununu web uygulamasına entegre ederek, kullanıcıların oyunu doğrudan web sitesinde oynamasına olanak tanıyın.

Bu ana modül, Pong oyununu sunucu tarafına taşıyarak, hem web arayüzü hem de CLI aracılığıyla etkileşimi mümkün kılarken, oyun kaynaklarına ve özelliklerine kolay erişim için bir API sunarak oyunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

- **Ana modül:** API entegrasyonu ile web kullanıcılarına karşı CLI üzerinden Pong oyununu etkinleştirme.

Bu ana modülde amaç, kullanıcıların oyunun web sürümünü kullanan oyunculara karşı Pong oynamasına olanak tanıyan bir Komut Satırı Arayüzü (CLI) geliştirmektir. CLI, web uygulamasına sorunsuz bir şekilde bağlanmalı ve CLI kullanıcılarının web oyuncularına katılıp onlarla etkileşime girmesine olanak sağlamalıdır. Temel özellikler ve hedefler şunlardır:

- Web sitesinde bulunan Pong oyun deneyimini kopyalayan, CLI kullanıcılarına Pong maçları başlatma ve bunlara katılma olanağı sağlayan sağlam bir CLI uygulaması oluşturmak.
- API'yi kullanarak CLI ile web uygulaması arasında iletişim kurun ve CLI kullanıcılarının siteye bağlanıp web oyuncularıyla etkileşime girmesini sağlayın.
- CLI içinde bir kullanıcı kimlik doğrulama mekanizması geliştirmek ve CLI kullanıcılarının web uygulamasına güvenli bir şekilde giriş yapabilmelerini sağlamak.
- CLI ve web kullanıcıları arasında gerçek zamanlı senkronizasyon uygulayarak oyun etkileşimlerinin sorunsuz ve tutarlı olmasını sağlamak.
- CLI kullanıcılarının web oyuncularıyla Pong maçlarına katılmasını ve maçlar oluşturmasını sağlayarak platformlar arası oyun oynanmasını kolaylaştırın.

- Web kullanıcılarıyla Pong maçları için CLI'yi etkili bir şekilde kullanma konusunda kapsamlı belgeler ve kılavuzlar sağlayın.

Bu ana modül, API entegrasyonu yoluyla CLI kullanıcılarını web oyuncularına sorunsuz bir şekilde bağlayan ve birleşik ve etkileşimli bir oyun ortamı sunan bir CLI oluşturarak Pong oyun deneyimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.



Bu modülü tamamlamak istiyorsanız, bir önceki modülü tamamlamanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Bölüm VI Bonus

bölümü

Bu proje için bonus bölümü basit bir şekilde tasarlanmıştır. Ek modüller eklemeniz gerekmektedir.

- Her bir **küçük modül** için beş puan verilecektir.
- Her **büyük modül** için on puan verilecektir.



Bonus kısmı, zorunlu kısım MÜKEMMEL ise değerlendirilecektir. "Mükemmel" demek, zorunlu kısmın tamamen tamamlanmış ve herhangi bir sorun olmadan çalıştığı anlamına gelir. TÜM zorunlu gereklilikleri karşılamazsanız, bonus kısmınız hiç değerlendirilmeyecektir.

Bölüm VII

Gönderim ve ekran değerlendirmesi

Ödevinizi her zamanki gibi Git deposuna gönderin. Savunma sırasında yalnızca deponuzdaki çalışmalar değerlendirilecektir. Dosyalarınızın adlarının doğru olduğundan emin olmak için iki kez kontrol etmenizi öneririz.



- Tüm bir özellik veya modül için anında ve eksiksiz bir çözüm sağlayan kütüphanelerin veya araçların kullanılması yasaktır.
- Üçüncü taraf kütüphanesi veya aracının kullanımıyla ilgili doğrudan talimatlar (yapılabilir, yapılmalıdır, yapılamaz) mutlaka uygulanmalıdır.
- Daha büyük bir özelliğin veya modülün alt bileşenini temsil eden basit, benzersiz bir görevi çözen küçük bir kütüphane veya aracın kullanılmasına izin verilir.
- Değerlendirme sırasında ekip, konu tarafından açıkça onaylanmamış ve konunun kısıtlamalarıyla çelişmeyen herhangi bir kütüphane veya aracın kullanımını gerektirecektir.
- Değerlendirme sırasında, değerlendirici belirli bir kütüphane veya aracın kullanımının meşru (ve izin verilen) olup olmadığını veya esasen tüm bir özelliği veya modülü çözüp çözmediğini (ve bu nedenle yasak olup olmadığını) belirleyecektir.

Değerlendirme sırasında, bazen **projenin** kısa bir **değişikliği** talep edilebilir. Bu, küçük bir davranış değişikliği, birkaç satır kod yazma veya yeniden yazma ya da eklenmesi kolay bir özellik olabilir.

Bu adım **her projeye uygulanmayabilir**, ancak değerlendirme kılavuzunda belirtilmişse buna hazırlıklı olmalısınız.

Bu adım, projenin belirli bir bölümünü gerçekten anladığınızı doğrulamak içindir. Değişiklik, seçtiğiniz herhangi bir geliştirme ortamında (örneğin, normal kurulumunuzda) yapılabilir ve değerlendirmenin bir parçası olarak belirli bir zaman aralığı tanımlanmadıkça, birkaç dakika içinde gerçekleştirilebilir olmalıdır.

Örneğin, bir işleve veya komut dosyasına küçük bir güncelleme yapmanız, bir ekranı değiştirmeniz veya yeni bilgileri depolamak için bir veri yapısını ayarlamanız i s t e n ebilir.

Ayrıntılar (kapsam, hedef vb.) **değerlendirme kılavuzunda** belirtilecektir ve aynı proje için bir değerlendirmeden diğerine farklılık gösterebilir.

10001

16997B3EAAA8F965C2C99AD2D1E7C1AD78B53E5AF3CCB21228CB747F6
F9717A4824FFC9EF55AE6E3DC3045320031A4899E0B7A5368BDC2A4B9246
F40E923432A3437CB5703BA745EB9



53616C7465645F5F549209D53E8A1D597DFEF0A034A52CF06BF4132EA61FE
0C907AB090B88EF6E0DF3250E47AB70367C522E351BCD6FE2683B44409CFC
0A0A81D31546431B43D4CE504A554660E0806598302B8F776A1B72407A813
C22D077BADE4F866A7FCF426864823BC25833264770351BC0EF3CD8C47930
FDC58CBA86B49C5445ECD9C840D1C737D17B8D4A5CA935994847DED79443B
3B79475AB2C9506F2C94E9FECC933D1689714AE02FE3C55F278E502E1B806
D7B917906C25612B25700502525825CDC5D23F3856BD9B95F2EC6CA89CBC6
ED26011D60D7CB6EAD304924717BCC06DC297BE7E9B29E7185B23614AB59C
66E2B254C24D5DD6FE54133D4C676F88ED318516F7795B15404A4C014CC12
E5BEAF0A3CBE66F9E1A778AD1F06DA87230D1127DB08E11086F16B1B09905
C31B41262725E8CDD5B18CFB03C6A5CDBF72674C4E76F6FB1851AB7466C5A 4